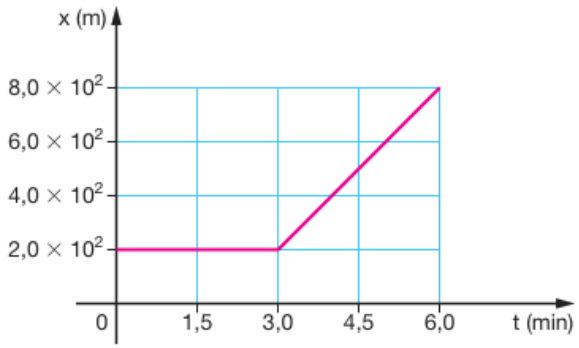
Prof. Emerson Junior
Movimento Retilíneo Uniforme (M.R.U)

1) **(UFPE)** O gráfico representa a posição de uma partícula em função do tempo. Qual a velocidade média da partícula, em metros por segundo, entre os instantes t = 2,0 min e t = 6,0 min?



a) 1,5
b) 2,5
c) 3,5
d) 4,5
e) 5,5

2) As funções horárias de dois trens que se movimentam em linhas paralelas são: $S_1 = k_1 + 40.t$ e : $S_2 = k_2 + 60.t$, onde o espaço S está em quilômetros e o tempo t está em horas. Sabendo que os trens estão lado a lado no instante t = 2,0 h, a diferença k_1 *e* k_2 em quilômetros, é igual a:

a) 30
b) 40
c) 60
d) 80
e) 100

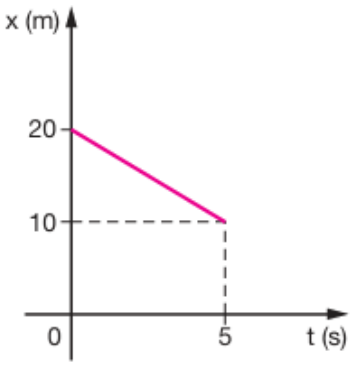
3) Um carro A, viajando a uma velocidade constante de 80 km/h, é ultrapassado por um carro B. Decorridos 12 minutos, o carro A passa por um posto rodoviário e o seu motorista vê o carro B parado e sendo multado. Decorridos mais 6 minutos, o carro B novamente ultrapassa o carro A. A distância que o carro A percorreu entre as duas ultrapassagens foi de:

a) 18 km
b) 10,8 km
c) 22,5 km
d) 24 km
e) 35 km

4) Dois trens A e B movem-se com velocidades constantes de 36 km/h, em direções perpendiculares, aproximando-se do ponto de cruzamento das linhas. Em t = 0 s, a frente do trem A está a uma distância de 2 km do cruzamento. Os comprimentos dos trens A e B são, respectivamente, 150 m e 100 m. Se o trem B passa depois pelo cruzamento e não ocorre colisão, então a distância de sua frente até o cruzamento, no instante t = 0 s, é, necessariamente, maior que:

a) 250 m
b) 2000 m
c) 2050 m
d) 2150 m
e) 2250 m

5) Um móvel se desloca, em movimento uniforme, sobre o eixo x durante o intervalo de tempo de $t_0 = 0\ s$ a t = 30 s. O gráfico representa a posição x, em função do tempo t, para o intervalo de t = 0 a t = 5,0 s. O instante em que a posição do móvel é - 30 m, em segundos, é:

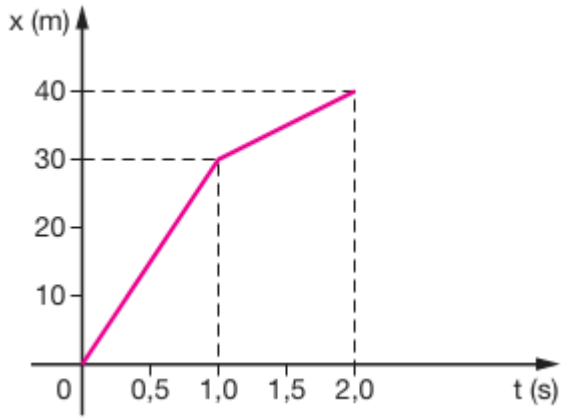


a) 10
b) 15
c) 20
d) 25
e) 30

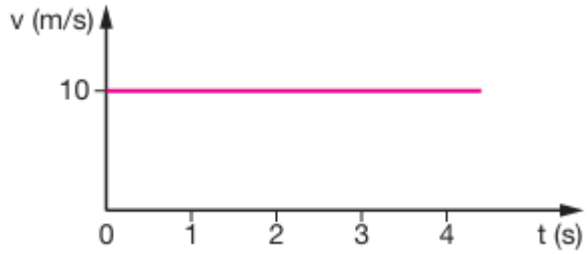
6) O movimento de um corpo ocorre sobre um eixo x, de acordo com o gráfico, em que as distâncias são dadas em metros e o tempo, em segundos. A partir do gráfico, determine:

a) a distância percorrida em 1 segundo entre o instante $t_1 = 0{,}5\ s$, e $t_2 = 1{,}5\ s$;
b) a velocidade média do corpo entre t1 e t2 = 2,0 s;
c) a velocidade instantânea em t

Prof. Emerson Junior
Movimento Retilíneo Uniforme (M.R.U)

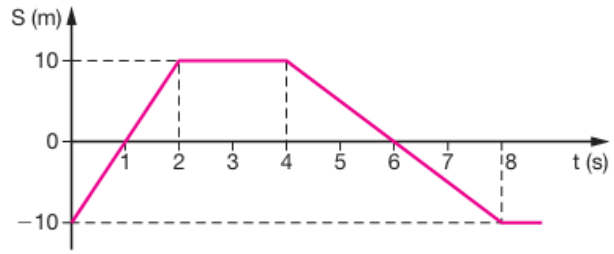


7) **(UFRN)** Um móvel se desloca em MRU, cujo gráfico v x t está representado no gráfico. Determine o valor do deslocamento do móvel entre os instantes t = 2,0 s e t = 3,0 s.



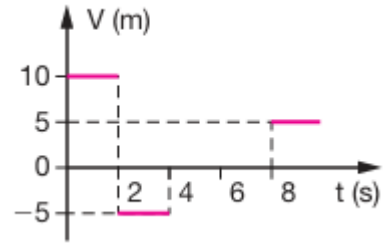
a) 0
b) 10 m
c) 20 m
d) 30 m
e) 40 m

8) **(UFLA)** O gráfico representa a variação das posições de um móvel em função do tempo (s f(t)).

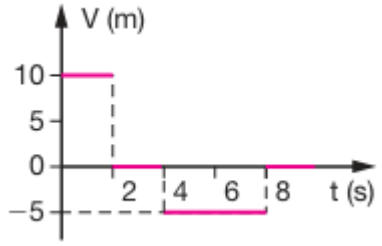


O gráfico de v x t (s) que melhor representa o movimento dado, é:

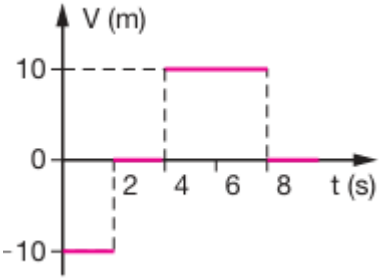
a)



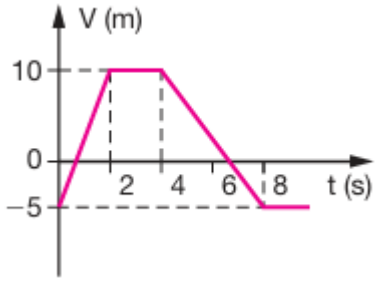
b)



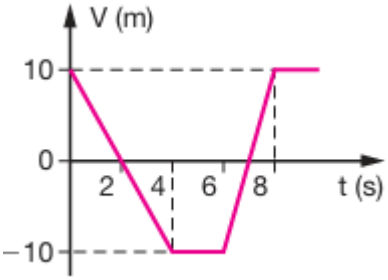
c)



d)

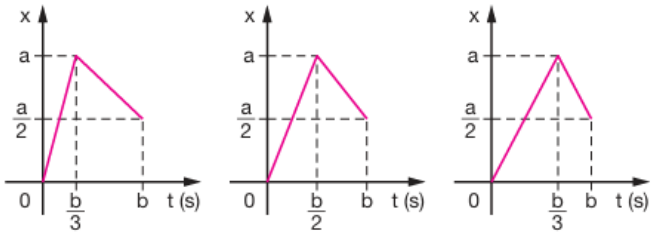


e)



9) **(FUVEST)** Os gráficos referem-se a movimentos unidimensionais de um corpo em três situações diversas, representando a posição como função do tempo. Nas três situações, são iguais

a) as velocidades médias.
b) as velocidades máximas.
c) as velocidades iniciais.
d) as velocidades finais.
e) os valores absolutos das velocidades máximas.



Gabarito

1 – B
2 - B
3 - D
4 - C
5 - D
6 – a) 20 m
b) 20 m/s
c) 10 m/s
7 - B
8 - B
9 - A